Dal magazzino al database

Come un'impresa commerciale organizza le informazioni su prodotti, fornitori e movimenti

Informatica · Classe 4ª Servizi commerciali · UDA Gestione del magazzino

© 2026 Antonio Natale – Materiale didattico. È consentito l'uso didattico dei materiali direttamente dalle pagine del sito su cui sono pubblicati. Non sono consentite la copia, la riproduzione e la distribuzione senza l'autorizzazione dell'autore.

© 2026 Antonio Natale

Lunedì mattina alla "Rossi Casalinghi S.r.l."

TITOLARE
«Dobbiamo riordinare le pentole inox?»

ANNA · MAGAZZINO
Nell'archivio trova una sola riga: 18 – Metalcasa – 9,50 – 12/10

Quattro dati, ma che cosa significano?

1. 18 che cosa? Pentole, scatole, euro?
2. 9,50: prezzo di acquisto o di vendita?
3. 12/10: giorno di arrivo o di ordine?

Se le informazioni non si capiscono o non sono affidabili:

Vende merce che non c'è
cliente deluso, vendita persa

Ne ordina troppi
denaro fermo in magazzino

© 2026 Antonio Natale

Dato e informazione

DATO

18

un numero, da solo

+ contesto

INFORMAZIONE

Nel magazzino restano 18 pentole inox 24 cm (ultimo arrivo il 12 ottobre)

Che cosa?	**Dove?**	**Quando / fonte?**
pentole inox 24 cm	magazzino	ultimo carico: 12/10

Con scorta minima 10, il titolare decide subito: non serve ancora riordinare.

© 2026 Antonio Natale

Perché i dati vanno organizzati

Tre colleghi annotano lo stesso prodotto, ognuno a modo suo

Collega 1	Collega 2	Collega 3
scritto come «Pentola inox 24 cm»	scritto come «pentole inox 24»	scritto come «Pent. INOX 24cm»
?	?	?
stesso articolo?	stesso articolo?	stesso articolo?

Per il computer sono tre prodotti: il totale non è sicuro

Causa: dati duplicati	Causa: aggiornamenti dimenticati	Causa: nomi scritti in modi diversi

© 2026 Antonio Natale

Database e DBMS: dati e strumento



Fa una domanda: "Quante pentole inox ci sono?"

Software (es. Access) che cerca, modifica e protegge i dati

Dati organizzati e collegati: prodotti, fornitori, movimenti

La risposta che ricevi è un'INFORMAZIONE ricavata dai dati

Database = i dati organizzati · DBMS = il software per gestirli

Altri DBMS: MySQL · PostgreSQL · SQLite · LibreOffice Base

© 2026 Antonio Natale

Tabella, campo, record, valore

Tabella PRODOTTI

CodProdotto	Descrizione	PrezzoAcquisto (€)	ScortaMinima
P001	Pentola inox 24 cm	9,50	10
P002	Padella antiaderente 28 cm	7,80	8
P003	Set 6 bicchieri	**4,20**	15
P004	Bollitore elettrico 1,7 L	14,90	6

CAMPO = colonna
PrezzoAcquisto: una caratteristica

RECORD = riga
P003: un prodotto, tutti i suoi dati

VALORE = cella
4,20: il dato all'incrocio

Il dato 4,20 diventa informazione se so di quale prodotto e quale caratteristica parla.

© 2026 Antonio Natale

Tocca a voi: campo, record o tabella?

1. L'elenco di tutti i fornitori
2. La colonna "Città" dei fornitori
3. La riga di Metalcasa S.p.A. con indirizzo e città
4. La colonna PrezzoAcquisto
5. Tutti i dati del prodotto P003

© 2026 Antonio Natale

Una tabella sola non basta

Tutto in una tabella

Prodotto	Fornitore	Città
Pentola	Metalcasa	Brescia
Padella	Metalcasa	Brescia
Bicchieri	VetroItalia	Empoli
Bollitore	Elettrodomus	Torino

Fornitore ripetuto: se cambia un dato, va corretto in più righe.

Tabelle collegate

Prodotto	CodForn.
Pentola	F01
Padella	F01
Bicchieri	F02
Bollitore	F03

CodForn.	Fornitore
F01	Metalcasa

Un dato, un solo posto.

© 2026 Antonio Natale

Progettare prima di costruire

Senza progetto	Con progetto
Campi dimenticati Dati duplicati Modifiche a database già pieno	Informazioni necessarie chiare Dati organizzati e coerenti Realizzazione più rapida

Progettare = decidere quali informazioni servono e come organizzarle, prima di usare il DBMS.

© 2026 Antonio Natale

Le 5 fasi della progettazione



1	2	3	4	5
Analisi dei requisiti	**Progettazione concettuale**	**Progettazione logica**	**Realizzazione**	**Verifica e manutenzione**
Cosa serve all'azienda?	Entità, attributi, relazioni (E-R)	Tabelle, chiavi, collegamenti	Creazione nel DBMS (es. Access)	Test e aggiornamenti

Percorso generale: si può tornare indietro e correggere.

© 2026 Antonio Natale

Fase 1 · Dal problema aziendale ai dati

Esigenza dell'impresa	Informazioni da registrare
Cosa vendiamo e a che prezzo?	Codice, descrizione, prezzo di acquisto
Da chi compriamo?	Nome fornitore, città, telefono
Cosa entra ed esce?	Data, tipo (carico/scarico), quantità
Quando riordinare?	Scorta minima per prodotto

© 2026 Antonio Natale

Fase 2 · Schema concettuale (E-R)



1 fornitore → molti prodotti · 1 prodotto → molti movimenti

Rettangolo = entità · Ovale = attributo (sottolineato = identificatore) · Rombo = relazione · 1 e N = cardinalità

© 2026 Antonio Natale

Fase 3 · Dallo schema alle tabelle

FORNITORI

Codice	Nome	Città
F01	Metalcasa	Brescia
F02	VetroItalia	Empoli
F03	Elettrodomus	Torino

PRODOTTI

Codice	Descrizione	Fornit.
P001	Pentola inox	F01
P002	Padella	F01
P003	Set bicchieri	F02
P004	Bollitore	F03

MOVIMENTI

Mov.	Prodotto	Q.tà
M001	P001	50
M002	P001	12
M003	P003	30

Chiave primaria identifica il record · chiave esterna collega le tabelle

Esempio introduttivo: lo schema definitivo sarà costruito in Informatica.

© 2026 Antonio Natale

Problema: quanti pezzi ci sono in magazzino?

Pentola inox 24 cm (P001) · prezzo acquisto 9,50 €

CodMov.	Data	Tipo	Quantità
M001	02/09	Carico	50
M002	05/09	Scarico	12
M003	09/09	Scarico	8
M004	12/09	Carico	20
M005	16/09	Scarico	15

Giacenza = somma carichi – somma scarichi

Da calcolare

1. Giacenza attuale
2. Valore della giacenza
3. Basta contare i movimenti?

© 2026 Antonio Natale

Fase 4 · Realizzazione: dove entra Access

1. Creare tabelle
2. Definire campi
3. Collegare le tabelle
4. Inserire i dati
5. Interrogare con query

Esempio di query

"Quali prodotti sono sotto la scorta minima?"

"Quanto vale il magazzino?"

Schema illustrativo, non una schermata del programma

© 2026 Antonio Natale

Cosa porti con te

Dato → informazione

Un dato nel suo contesto diventa informazione

Database ≠ DBMS

Dati e software sono cose diverse

Campo · Record · Tabella

Colonna, riga, insieme di dati

Progettare prima

Cinque fasi: dall'analisi alla verifica

Giacenza

Carichi − scarichi, non il numero di movimenti

Access

Un DBMS tra tanti: la progettazione vale per tutti

Domanda d'uscita: quale informazione manca ancora al nostro magazzino?

© 2026 Antonio Natale

Fonti e riferimenti

Guida alle relazioni tra tabelle (Access) – Microsoft Support
support.microsoft.com

P. P. Chen (1976), The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data – ACM Transactions on Database Systems
csc.lsu.edu/~chen

Aziende, nomi, codici e dati degli esempi sono di fantasia. Schemi e diagrammi sono elaborazioni dell'autore.

© 2026 Antonio Natale